

Finanzmärkte I (Kapitel 4)

Krisztina Kis-Katos

Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftspolitik

Makroökonomik I

Finance & economics | Beyond the memes

Crypto's big bang will revolutionise finance

The more useful stablecoins and tokens prove to be, the greater the risk

Save Share Summary



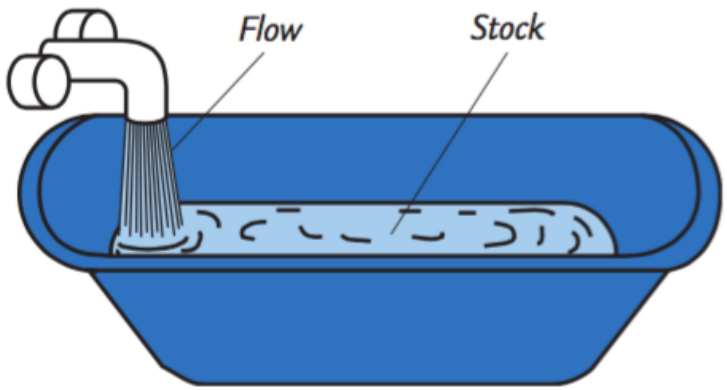
ILLUSTRATION: GEORGE WYLESOL

Jul 23rd 2025 | NEW YORK | 7 min read

The Economist, 23. Juli 2025

Grundbegriffe

- Strom vs. Bestandsgrößen



Mankiw (2010: 20)

- Einkommen (BIP)
- Einkommen (privat)
- (Finanz-)Vermögen
- Ersparnis
- Investitionen
- Geld

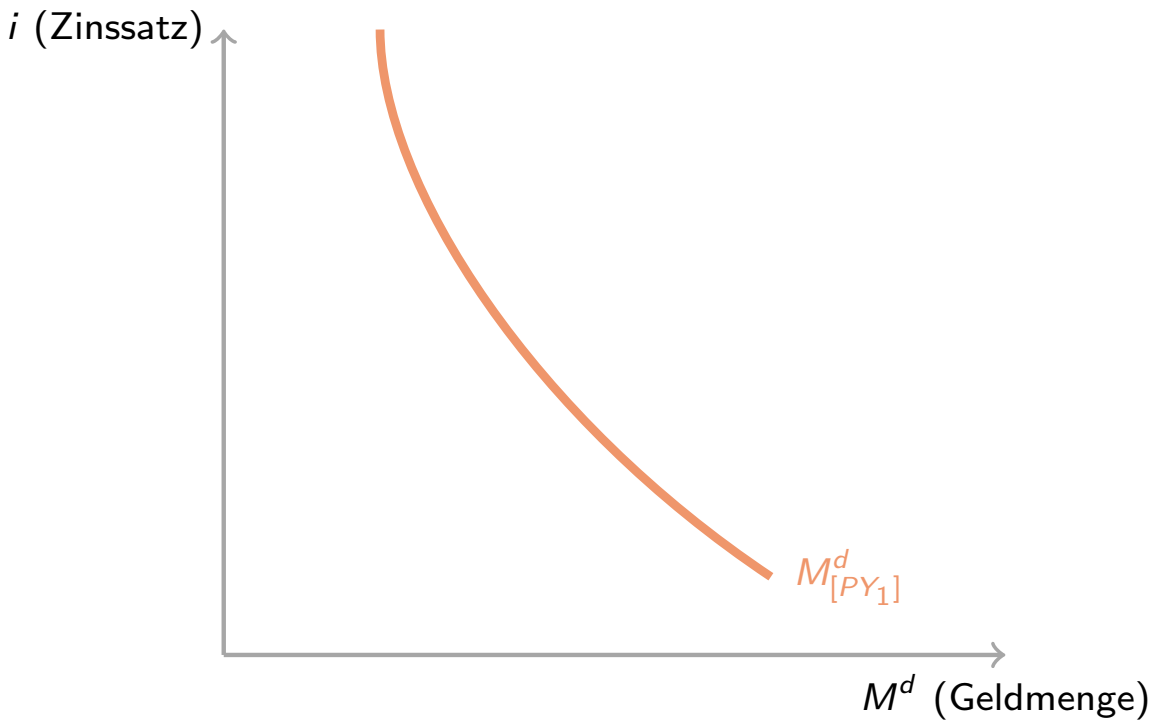
Sparentscheidung vs. Anlageentscheidung

- Sparentscheidung
- Anlageentscheidung
  - Geld = Bargeld + Sichteinlagen (auch M_1 genannt)
    - Die Funktionen des Geldes:
      $\Rightarrow$ Transaktionsmittel
      $\Rightarrow$ Recheneinheit
      $\Rightarrow$ Wertaufbewahrung
  - Festverzinsliche Wertpapiere (Zinssatz i)
- Transaktionsvolumen vs. Zinssatz

Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit sinkendem Zinssatz?

- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underline{i})$

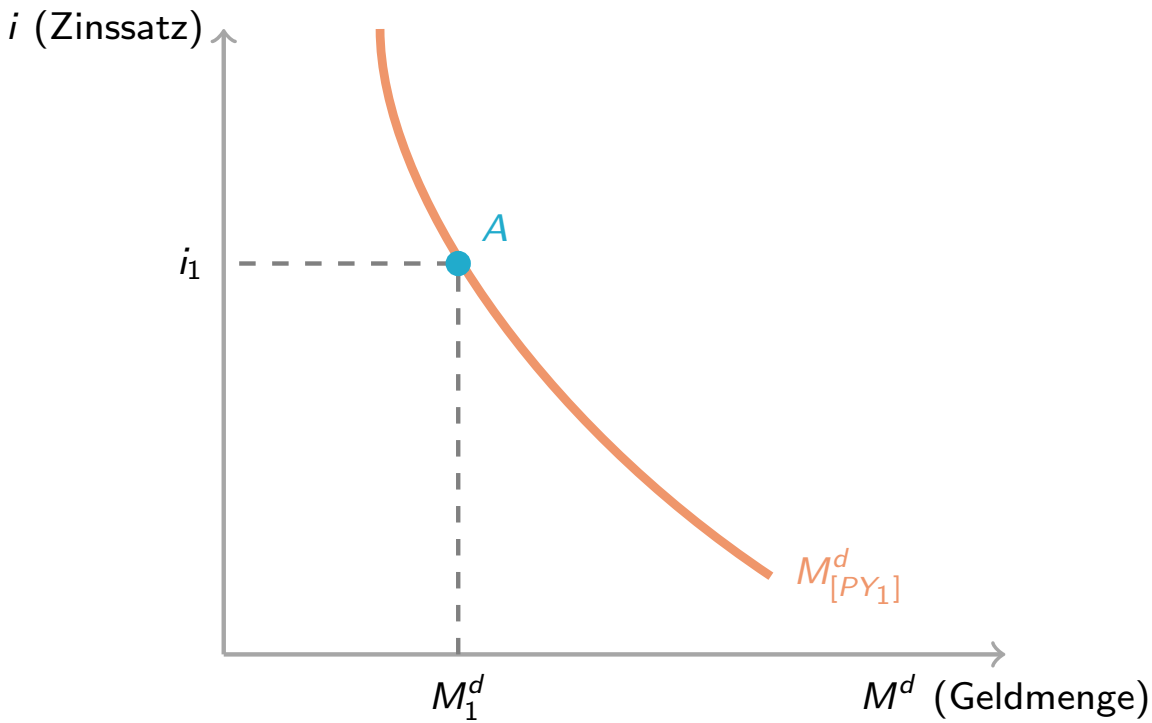


- Vorsicht: Was steht auf der x- und y-Achse?

Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit sinkendem Zinssatz?

- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underset{-}{i})$

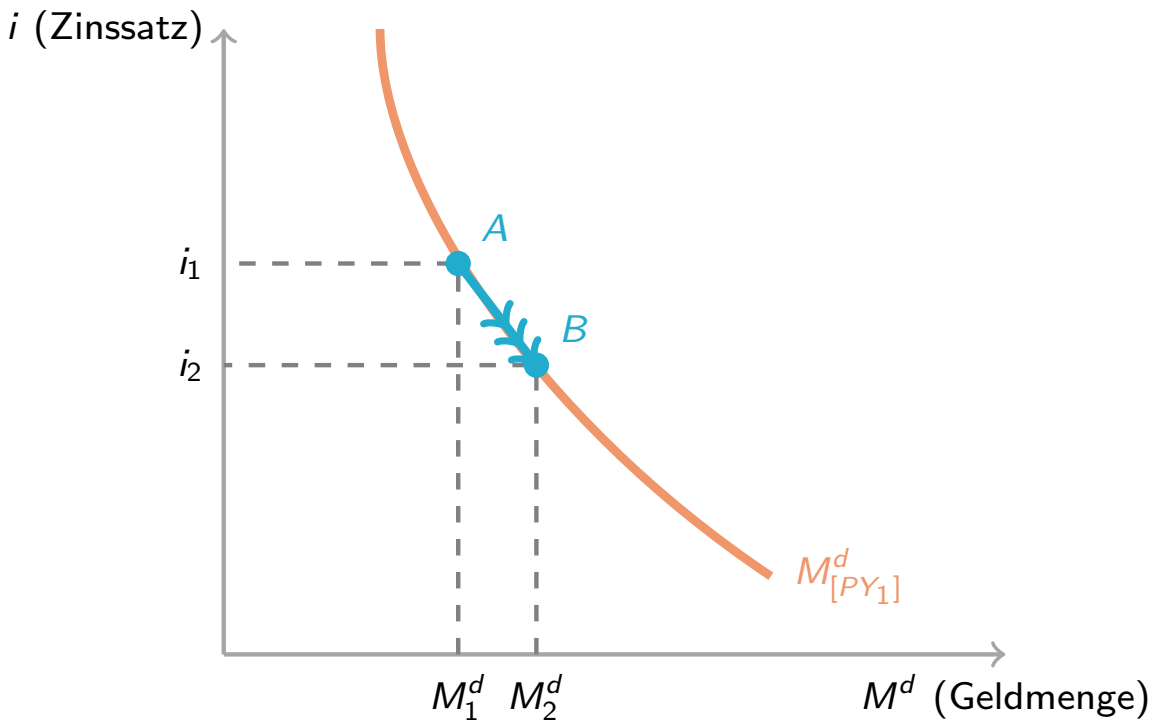


- Vorsicht: Was steht auf der x- und y-Achse?

Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit sinkendem Zinssatz?

- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underset{-}{i})$

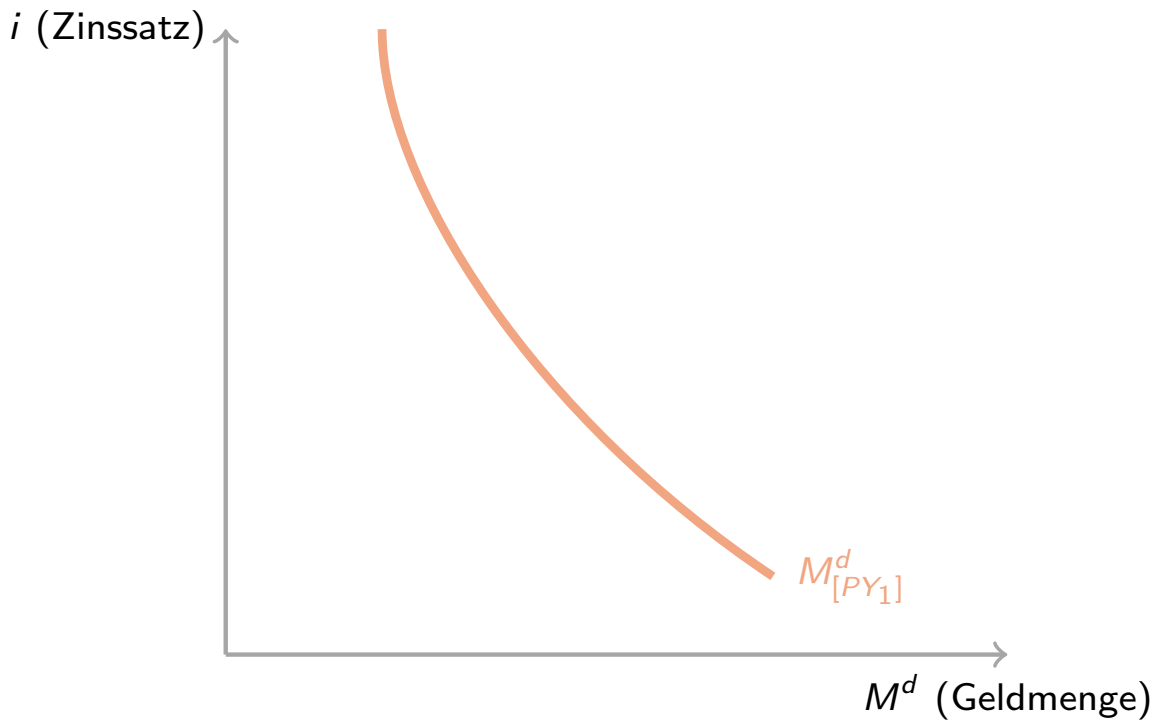


- Vorsicht: Was steht auf der x- und y-Achse?

Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit steigendem Nominaleinkommen?

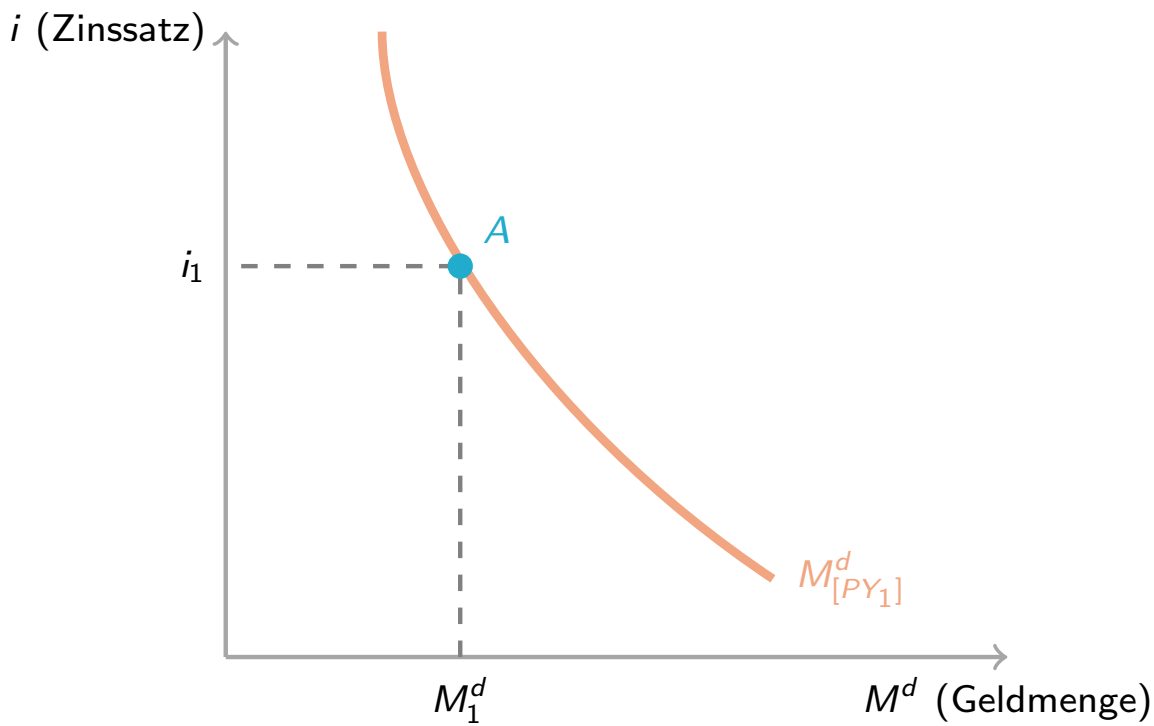
- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underline{i})$



Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit steigendem Nominaleinkommen?

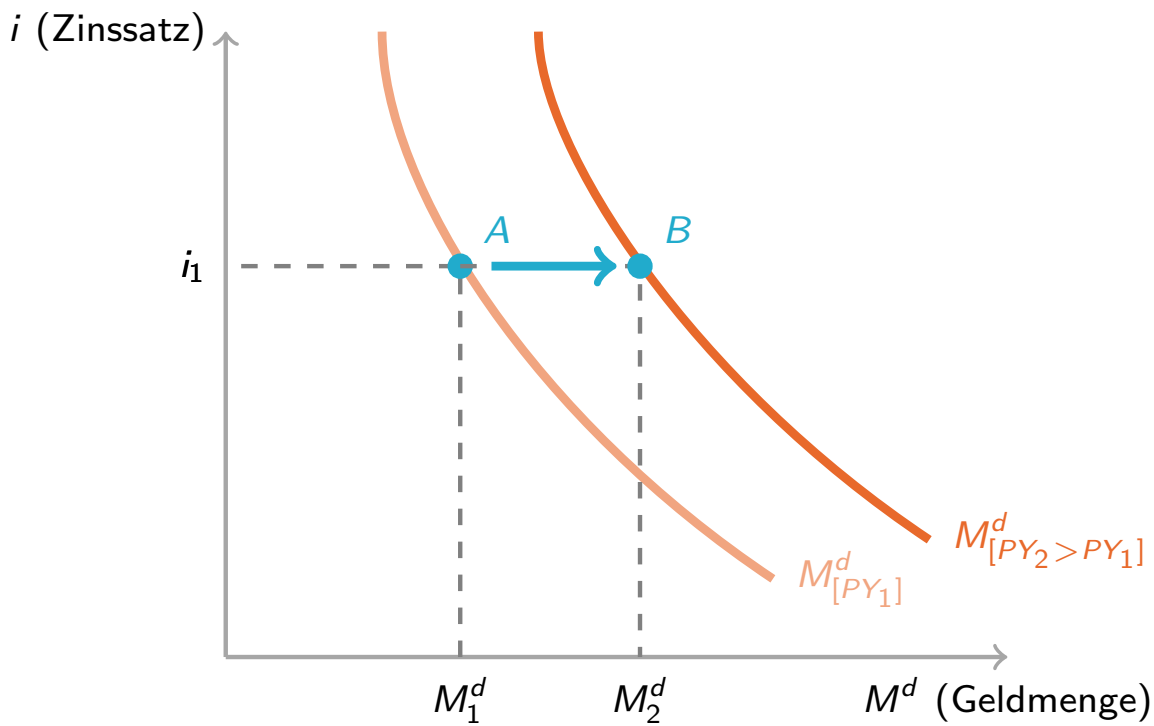
- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underline{i})$



Die Geldnachfrage M^d

Wie verändert sich die Geldnachfrage mit steigendem Nominaleinkommen?

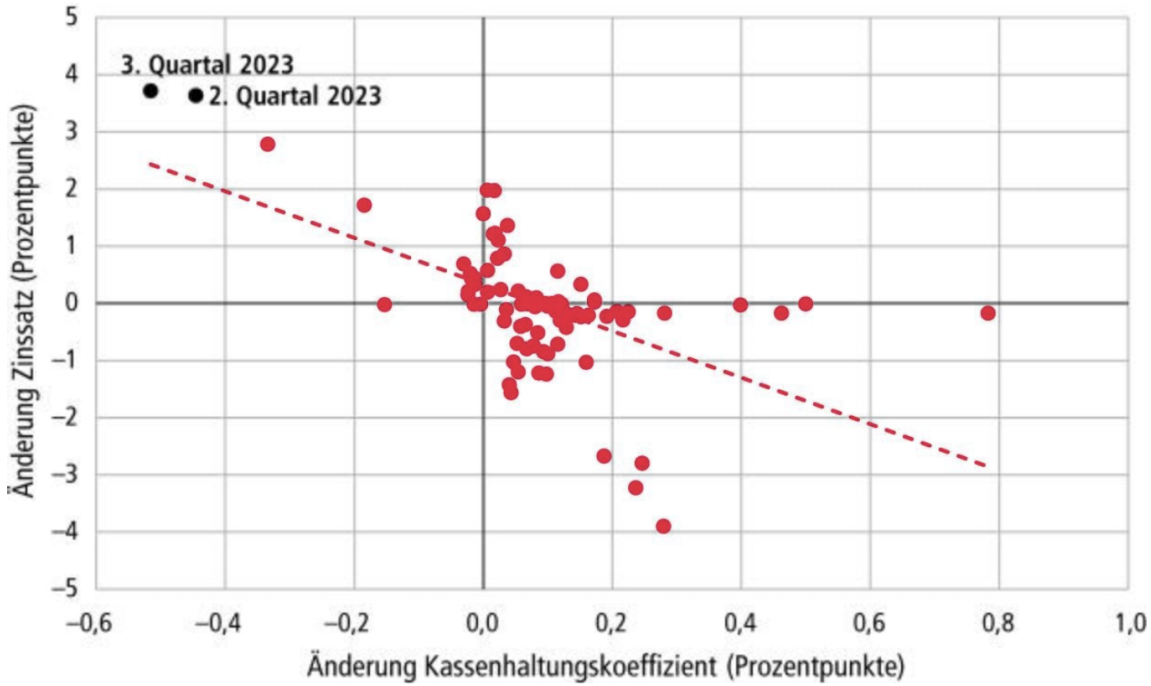
- Verhaltensgleichung $M^d = PY\,L(\underline{i})$



Geldnachfrage und Zinsen: Empirische Evidenz

Kassenhaltungskoeffizient: $\frac{M^d}{PY} = L(i)$

Abbildung 1



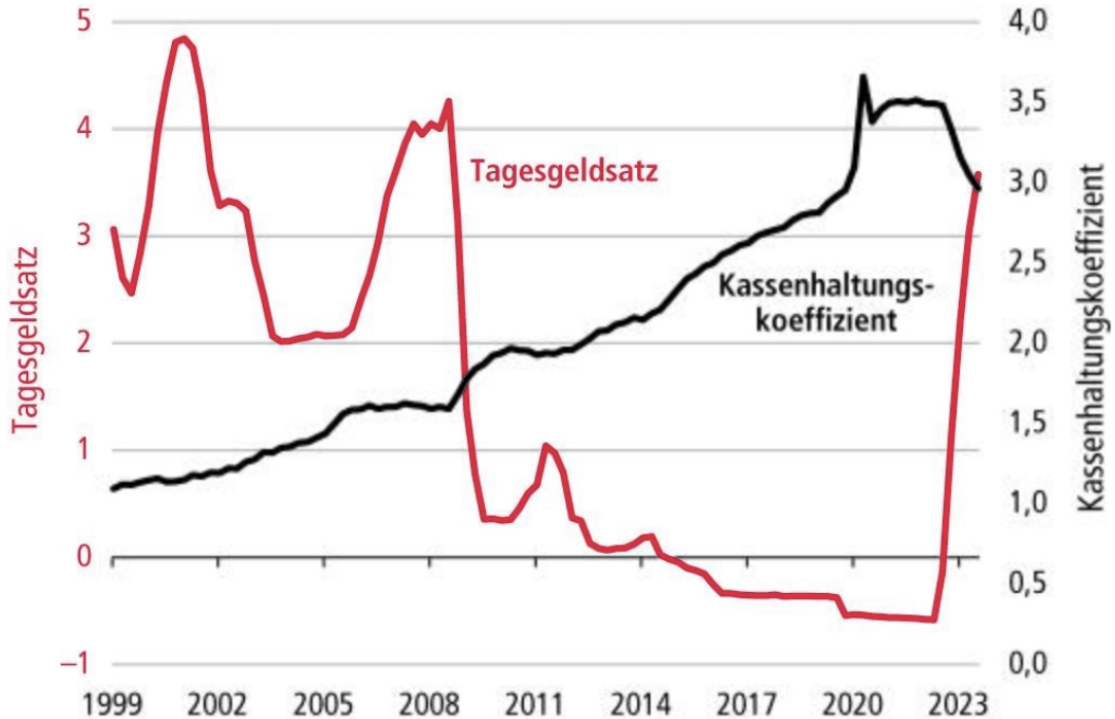
Änderungen des Zinssatzes gegen Änderungen des Kassenhaltungskoeffizienten, Euroraum, seit 1999. Ein Anstieg des Zinssatzes führt in der Regel zu einem Rückgang des Kassenhaltungskoeffizienten.

Blanchard & Illing (2025: 111)

Geldnachfrage und Zinsen: Empirische Evidenz

Kassenhaltungskoeffizient: $\frac{M^d}{PY} = L(i)$

Abbildung 2



Kassenhaltungskoeffizient und Tagesgeldsatz, Euroraum, seit 1999, Quartalsdaten.

Quelle: Eurostat, OECD, FRED Codes EUNNGDP, MANMM101EZM189S, IRSTCI01EZM156N

Blanchard & Illing (2025: 112)

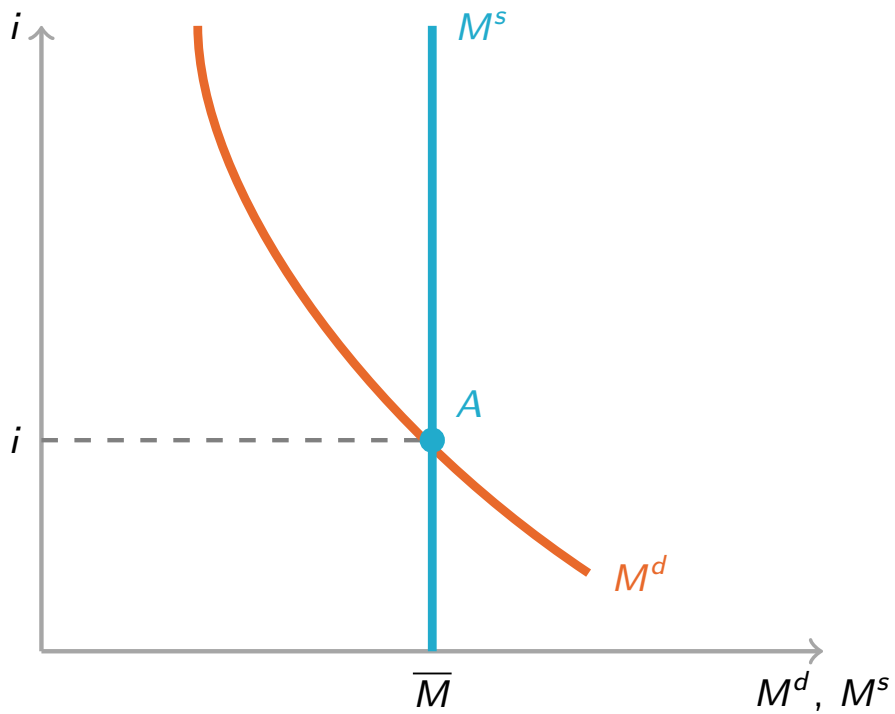
Geldangebot bei Geldmengensteuerung

- Geldangebot: $M^s = \overline{M}$
- Annahme: nur Bargeld
- Gleichgewicht auf dem Geldmarkt bei Geldmengensteuerung:

$$M^s = M^d \quad \Leftrightarrow \quad \overline{M} = PY\,L(i)$$

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt (Geldmengensteuerung)

Geldangebot gleicht Geldnachfrage ($M^s = \overline{M}$; $M^d = PY\,L(i)$)



Gleichgewicht auf dem Geldmarkt analytisch

3 Standardfragen bei Gleichgewichten

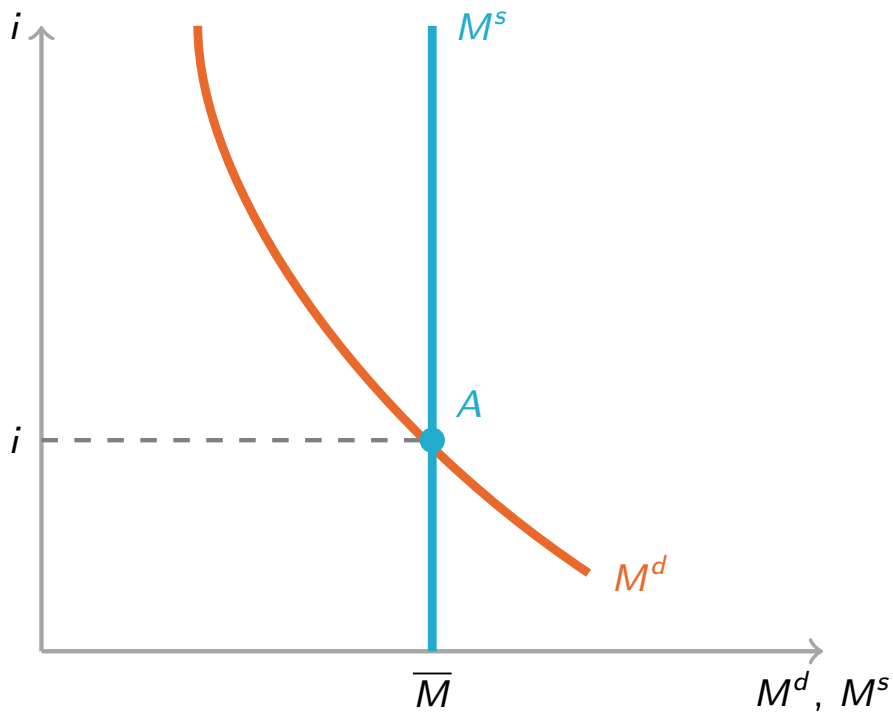
- Existenz

$$\begin{aligned} M &= PY\,L(i_1) \\ \frac{M}{PY} &= L(i_1) \\ i_1 &= L^{-1}\left(\frac{M}{PY}\right) \end{aligned}$$

- Eindeutigkeit
- Stabilität

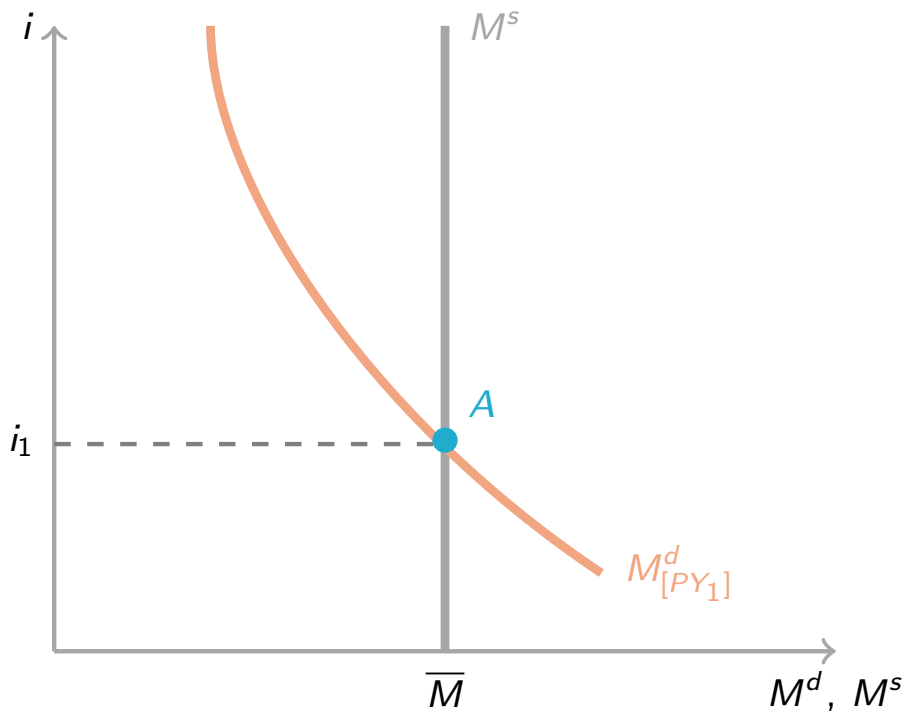
Gleichgewicht auf dem Geldmarkt grafisch

Geldangebot gleich Geldnachfrage ($M^s = \overline{M}$; $M^d = PY\,L(i)$)



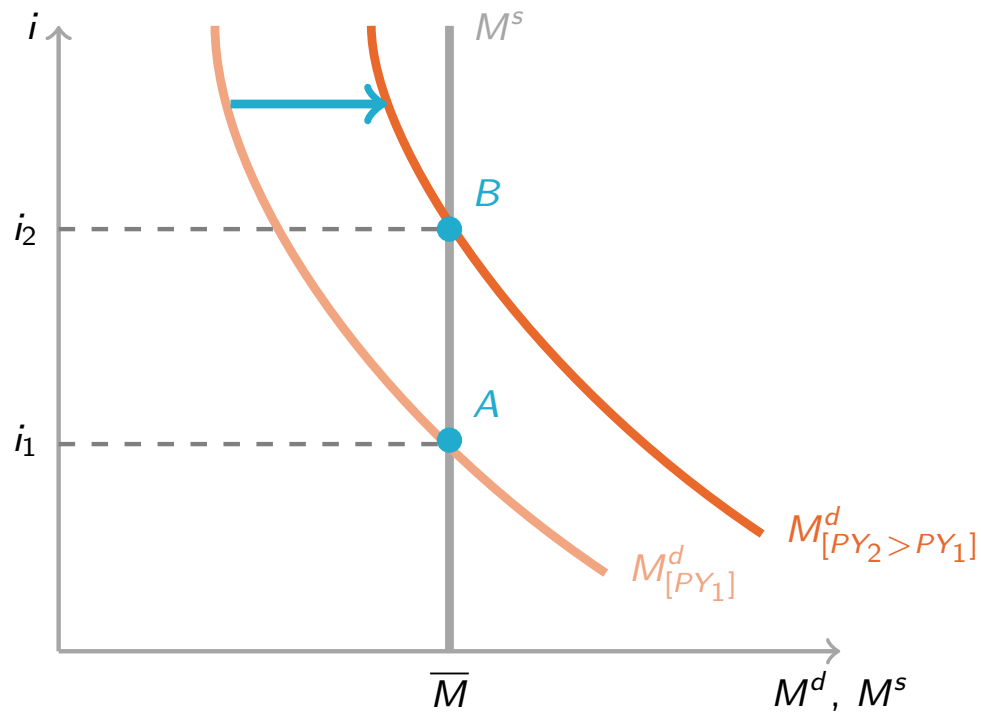
Komparative Statik 1.

Steigendes Nominaleinkommen ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)



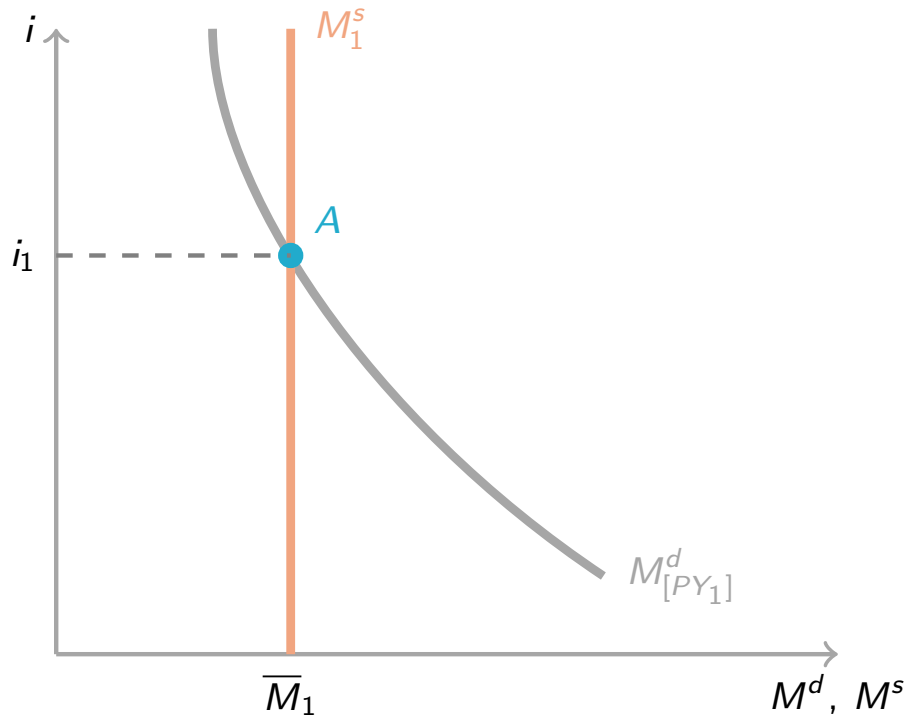
Komparative Statik 1.

Steigendes Nominaleinkommen ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)



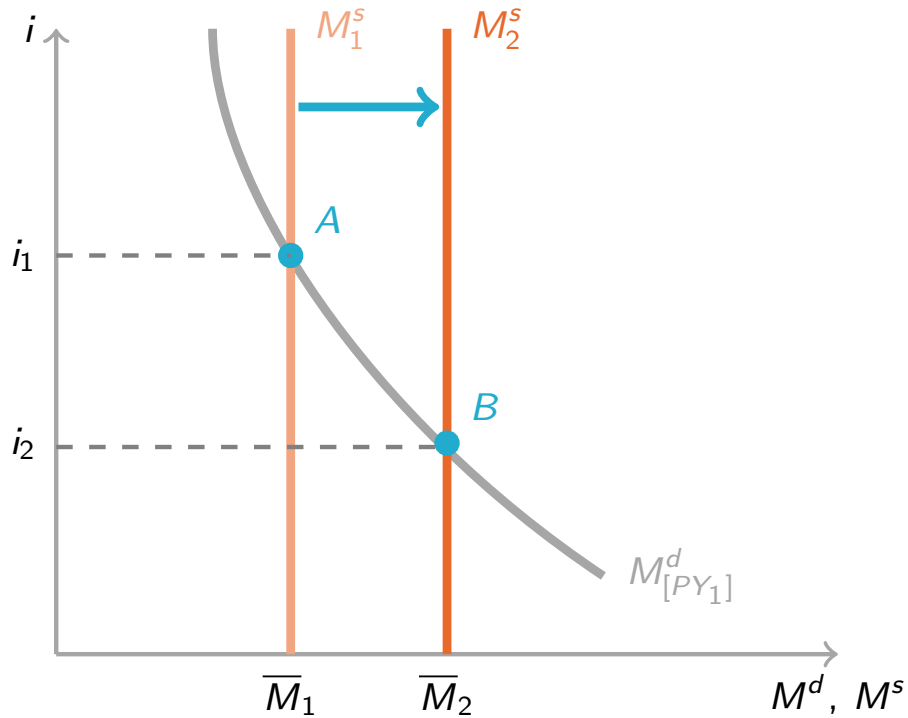
Komparative Statik 2.

Geldpolitik: Erweiterung der Geldmenge ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)



Komparative Statik 2.

Geldpolitik: Erweiterung der Geldmenge ($M^s = \overline{M},\ M^d = PY\,L(i)$)



Wie entsteht Zentralbankgeld?

Geldpolitik und Offenmarktgeschäfte



http://www.handelsblatt.com/images/bargeld-fuer-die-krise/11952696/2-format2403.jpg

Wie entsteht Zentralbankgeld?

Geldpolitik und Offenmarktgeschäfte

Abbildung 4.5

a) Zentralbankbilanz

Aktiva	Passiva
Wertpapiere (Währungsreserven, Gold, Staatsanleihen, Anleihen privater Unternehmen)	Geldmenge (Bargeld)

b) Expansive Geldpolitik

Aktiva	Passiva
Wertpapiere	Geldmenge (Bargeld)
Ankauf zusätzlicher Wertpapiere +1 Mill. €	Anstieg der Geldmenge +1 Mill. €

Die Bilanz der Zentralbank und die Wirkung einer expansiven Offenmarktpolitik. Die Aktiva der Zentralbank bestehen aus den Wertpapieren, die sie hält. Ihre Passiva entsprechen der Zentralbankgeldmenge. Bei einer expansiven Offenmarktpolitik kauft die Zentralbank zusätzliche Wertpapiere; in gleichem Umfang stellt sie zusätzliches Zentralbankgeld bereit.

Blanchard & Illing (2025: 116)

Exkurs

Zusammenhang zwischen Zinsen und Wertpapierkursen

- Effektiver Zinssatz i eines Wertpapiers, das in einem Jahr 100 EUR auszahlt (Nennwert) und heute für den Preis P_B verkauft wird:

$$i = \frac{100 - P_B}{P_B}$$

- $\Rightarrow$ Wertpapierkurs P_B:

$$P_B = \frac{100}{(1+i)}$$

Exkurs

Zusammenhang zwischen Zinsen und Wertpapierkursen

- Effektiver Zinssatz i eines Wertpapiers, das in einem Jahr 100 EUR auszahlt (Nennwert) und heute für den Preis P_B verkauft wird:

$$i = \frac{100 - P_B}{P_B}$$

- $\Rightarrow$ Wertpapierkurs P_B:

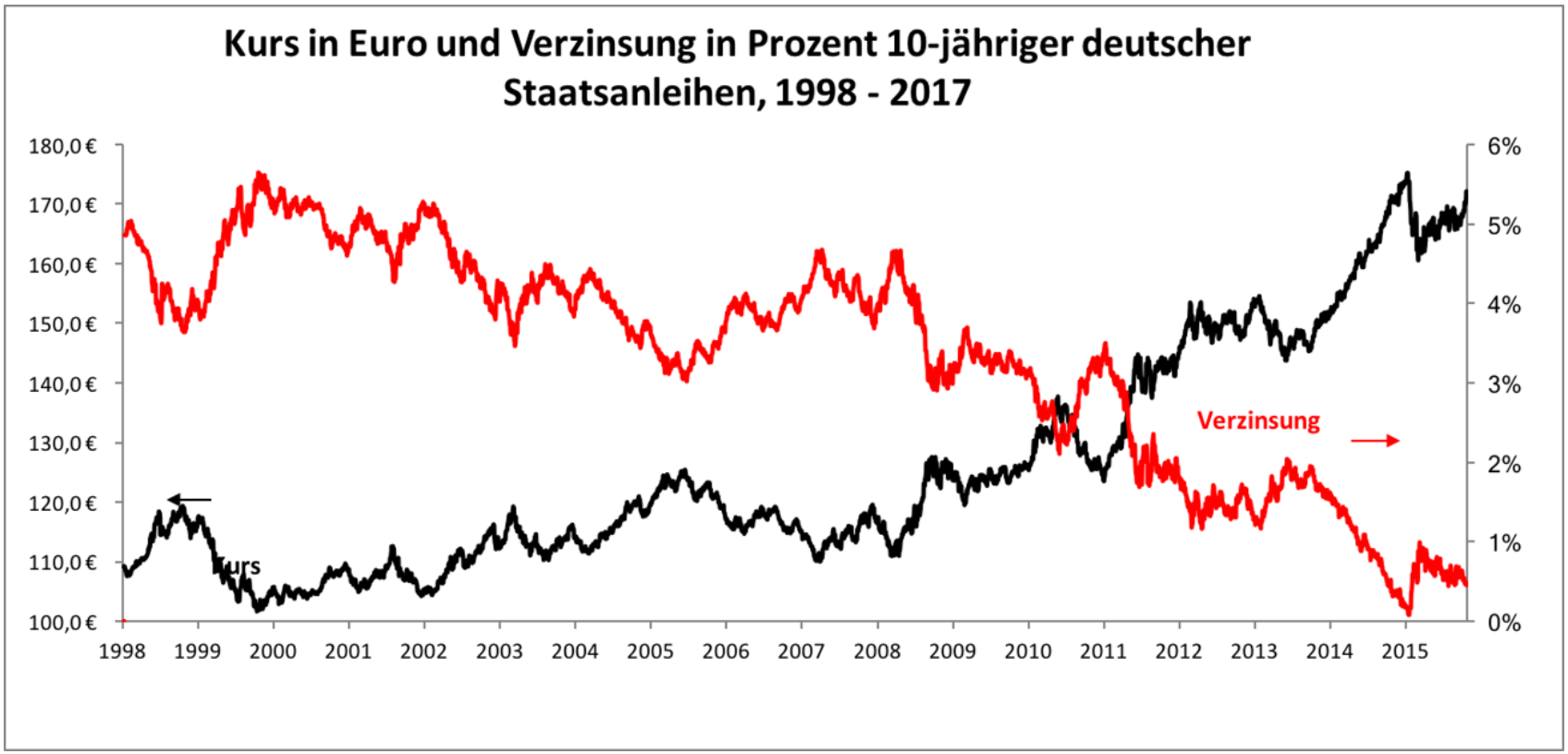
$$P_B = \frac{100}{(1+i)}$$

- Bei einer unendlich langen Laufzeit:

$$P_B = \frac{100}{(1+i)} + \frac{100}{(1+i)^2} + \frac{100}{(1+i)^3} + \ldots = \frac{100}{i}$$

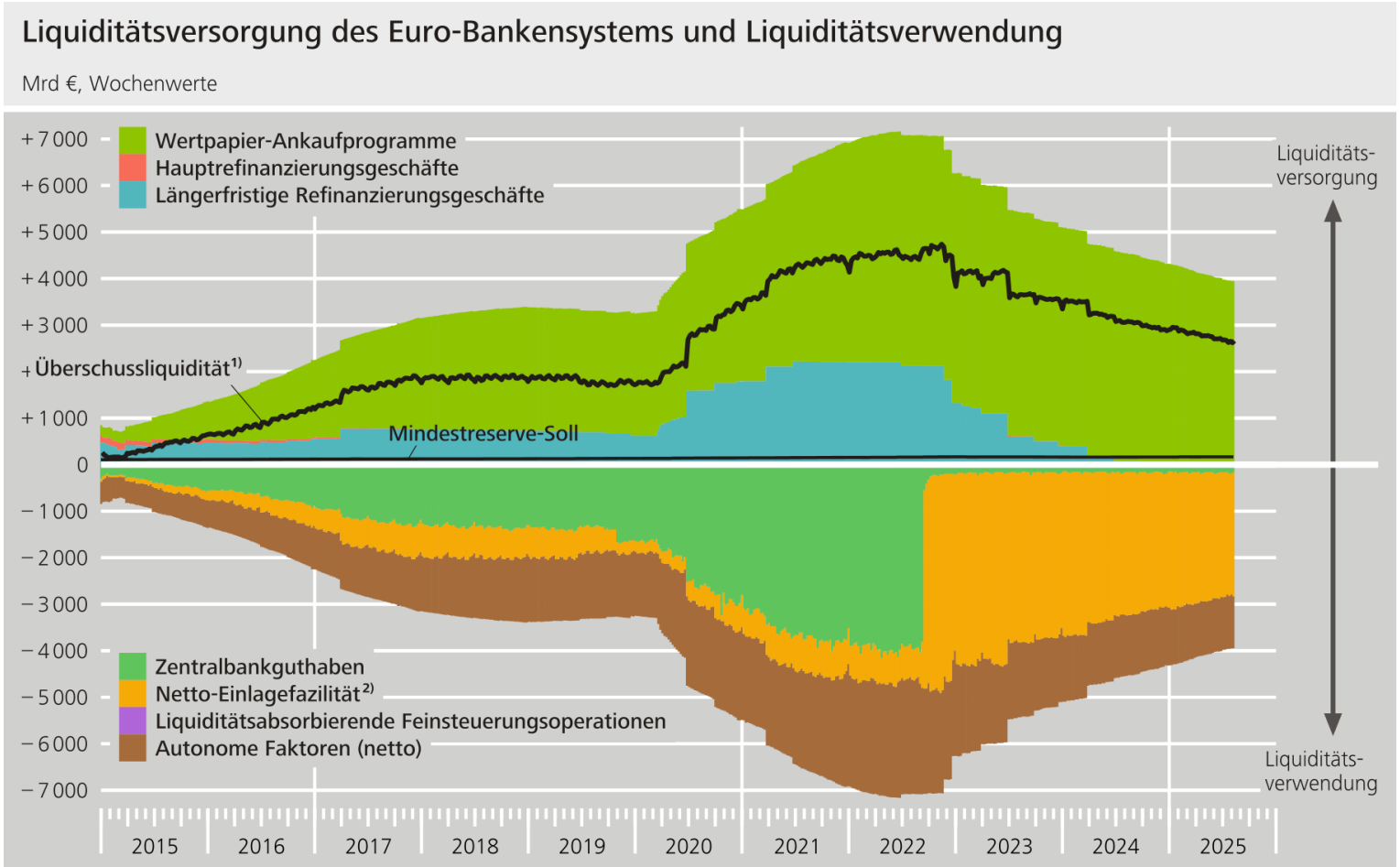
Empirische Evidenz: Zinsen vs. Wertpapierkurse

Was passiert bei Offenmarktgeschäften der Zentralbank?



Blanchard & Illing (Foliensatz)

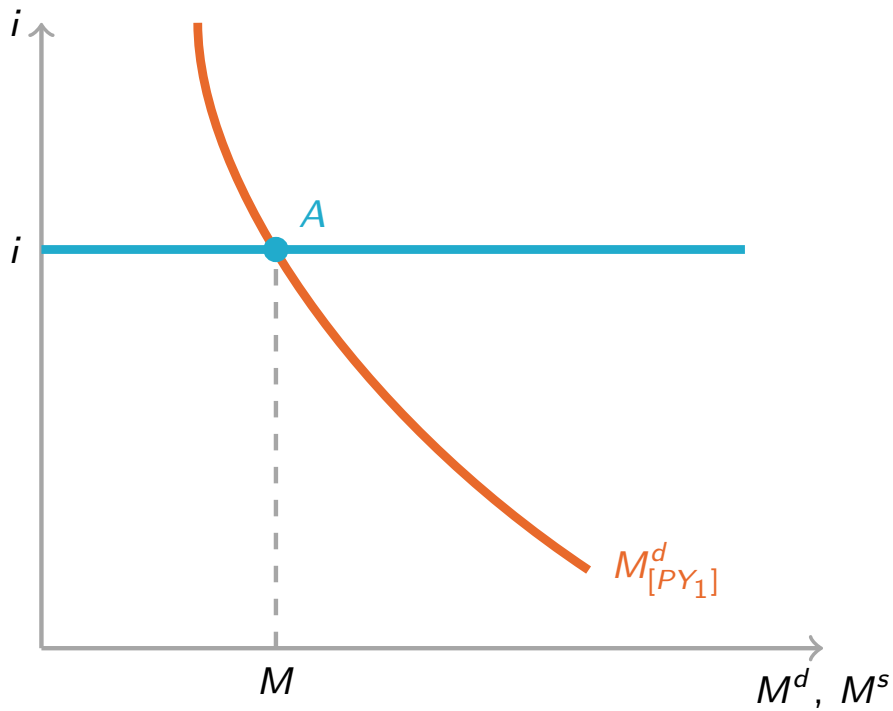
Offenmarktgeschäfte der EZB



Bundesbank, `https://www.bundesbank.de/`

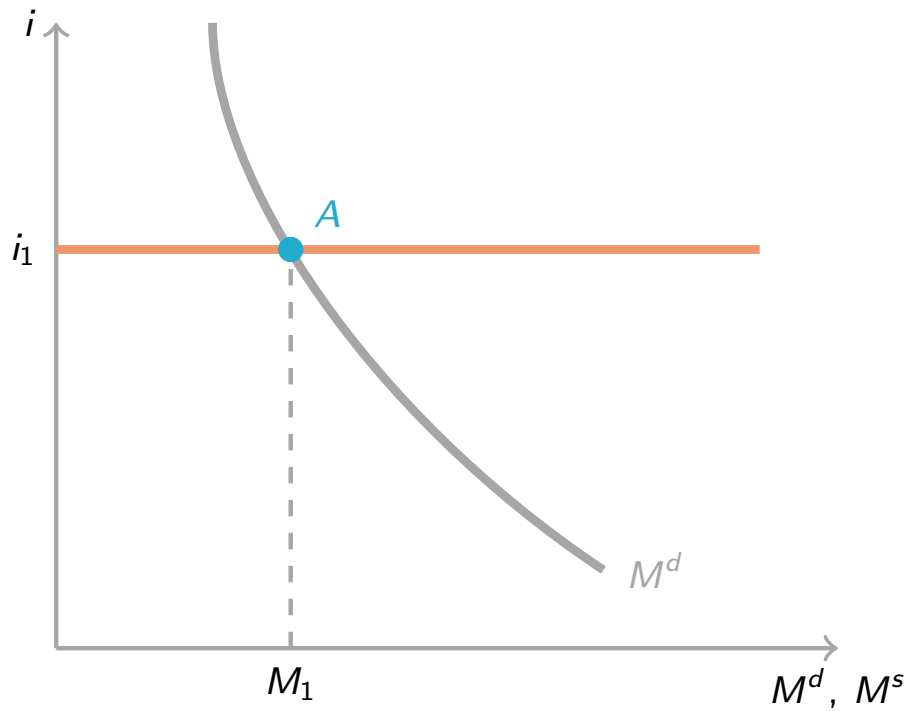
Geldpolitik bei einer Zinssteuerung

Die Zentralbank legt den Hauptrefinanzierungssatz fest



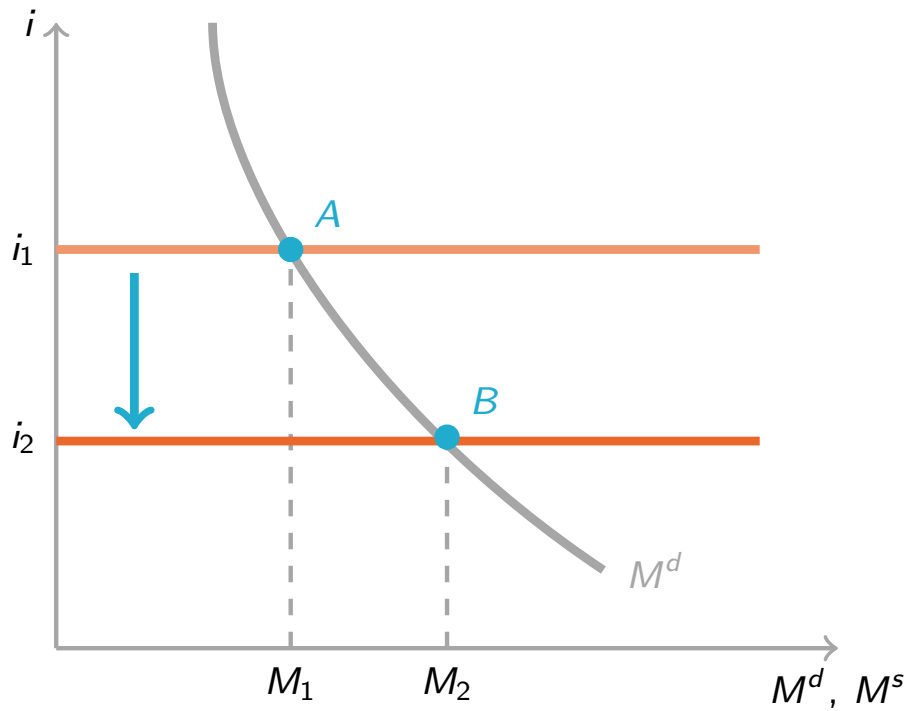
Komparative Statik 1.

Zentralbank senkt den Zinssatz durch Offenmarktgeschäfte



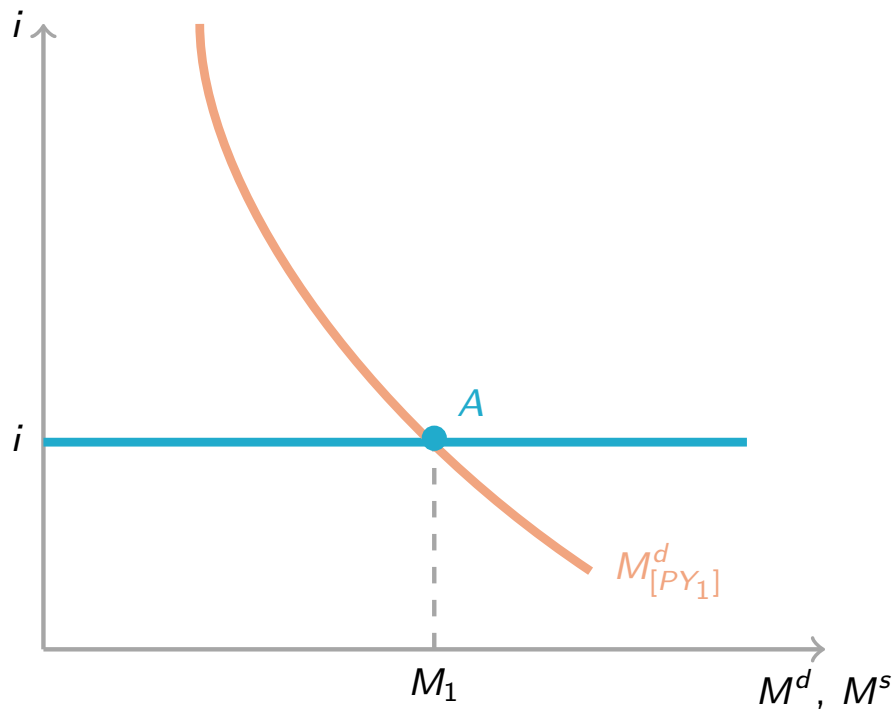
Komparative Statik 1.

Zentralbank senkt den Zinssatz durch Offenmarktgeschäfte



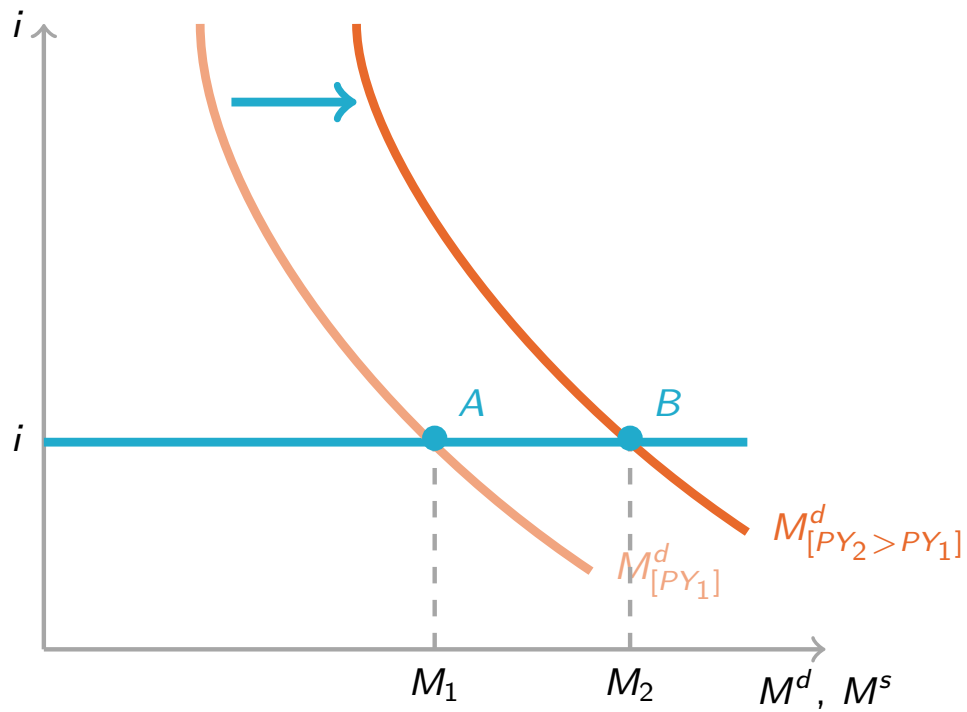
Komparative Statik 2.

Das Nominaleinkommen steigt ($M^d = PY\,L(i)$)

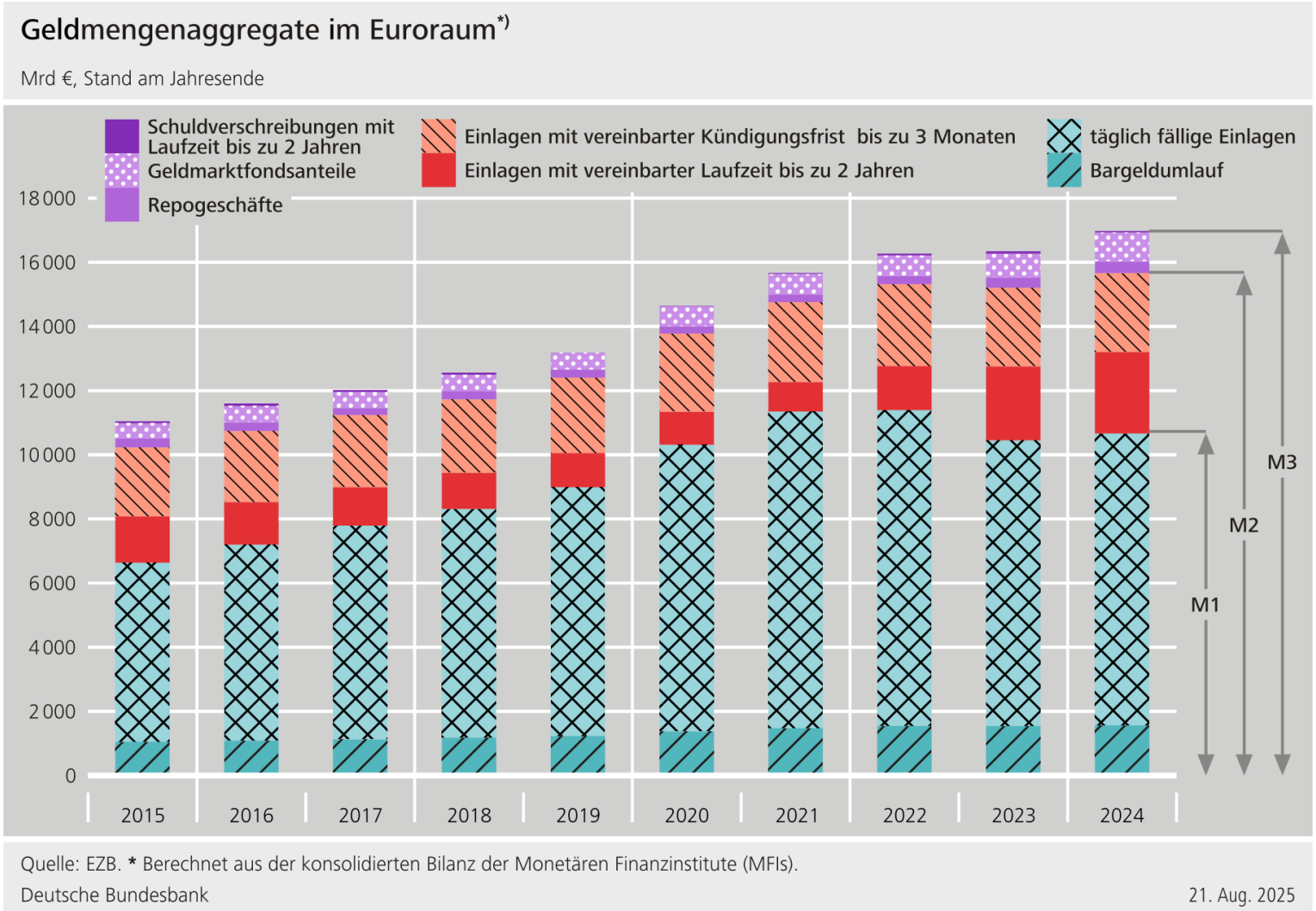


Komparative Statik 2.

Das Nominaleinkommen steigt ($M^d = PY\,L(i)$)



Es gibt unterschiedliche Komponenten der Geldmenge



Bundesbank, Geldmengenaggregate (www.bundesbank.de)

Was ist die Rolle der Geschäftsbanken?

- Finanzintermediation
- Geldschöpfung in Form von Sichteinlagen
- Warum halten Geschäftsbanken Reserven?

(a) **Zentralbankbilanz**

Aktiva	Passiva
Wertpapiere	Zentralbankgeld = Bargeld + Reservehaltung der Geschäftsbanken

(b) **Bilanz der Geschäftsbanken**

Aktiva	Passiva
Reservehaltung Kredite Wertpapiere	Sichteinlagen

Blanchard & Illing (2025: 120)

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt II

Angebot = Nachfrage nach Zentralbankgeld $\Rightarrow$ Gleichgewichtszins

- Nachfrage nach Zentralbankgeld:
  Bargeld + Reserven durch Geschäftsbanken
- Private Nachfrage nach Sichteinlagen:

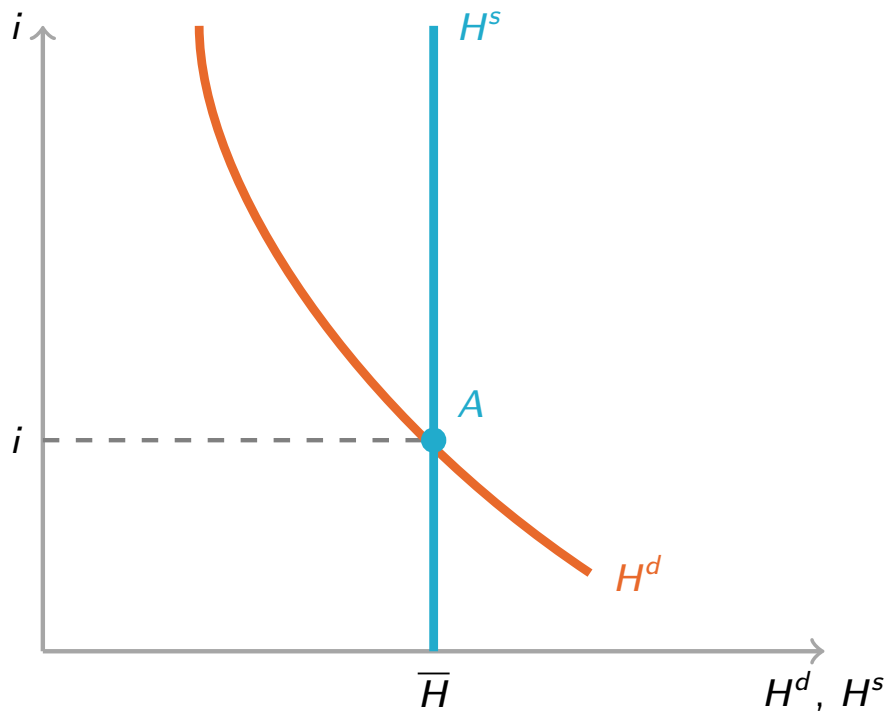
$$M^d = PY\,L(\underset{-}{i})$$

- Nachfrage nach Reserven durch Geschäftsbanken:

$$H^d = \theta\,M^d = \theta\,PY\,L(\underset{-}{i})$$

Gleichgewicht auf dem Markt für Zentralbankgeld

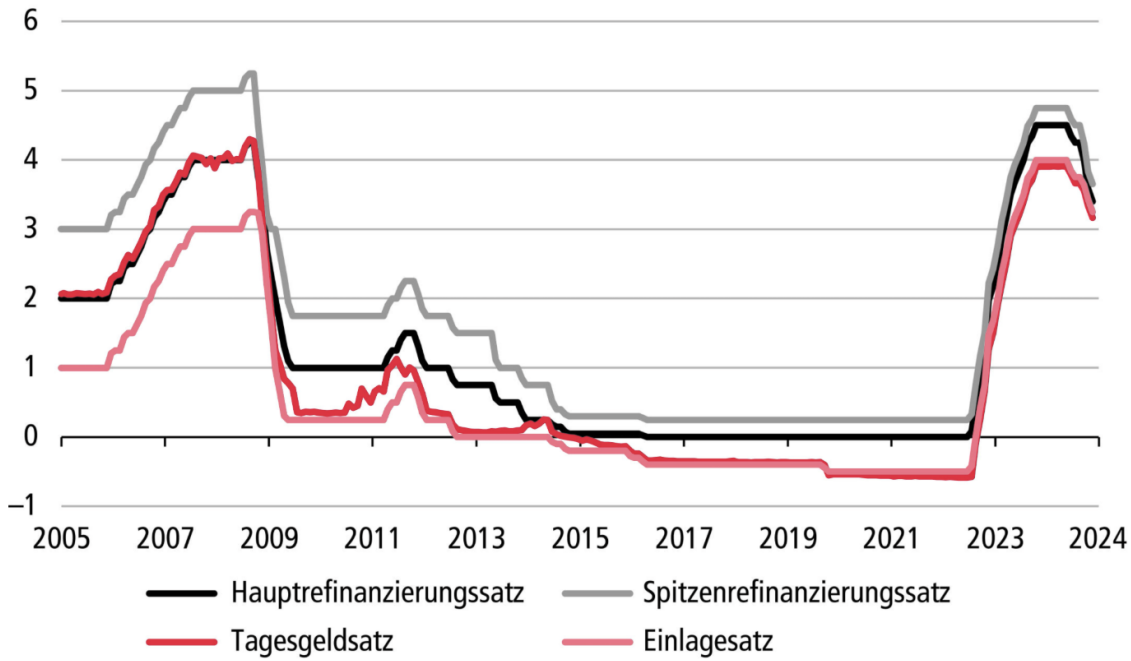
Angebot gleich Geldnachfrage ($H^s = \overline{H}$; $H^d = \theta\, PY\, L(i)$)



Alternativer Blick auf das Gleichgewicht

Angebot = Nachfrage nach Reserven durch die Geschäftsbanken $\Rightarrow$ Tagesgeldsatz

Abbildung 4.9

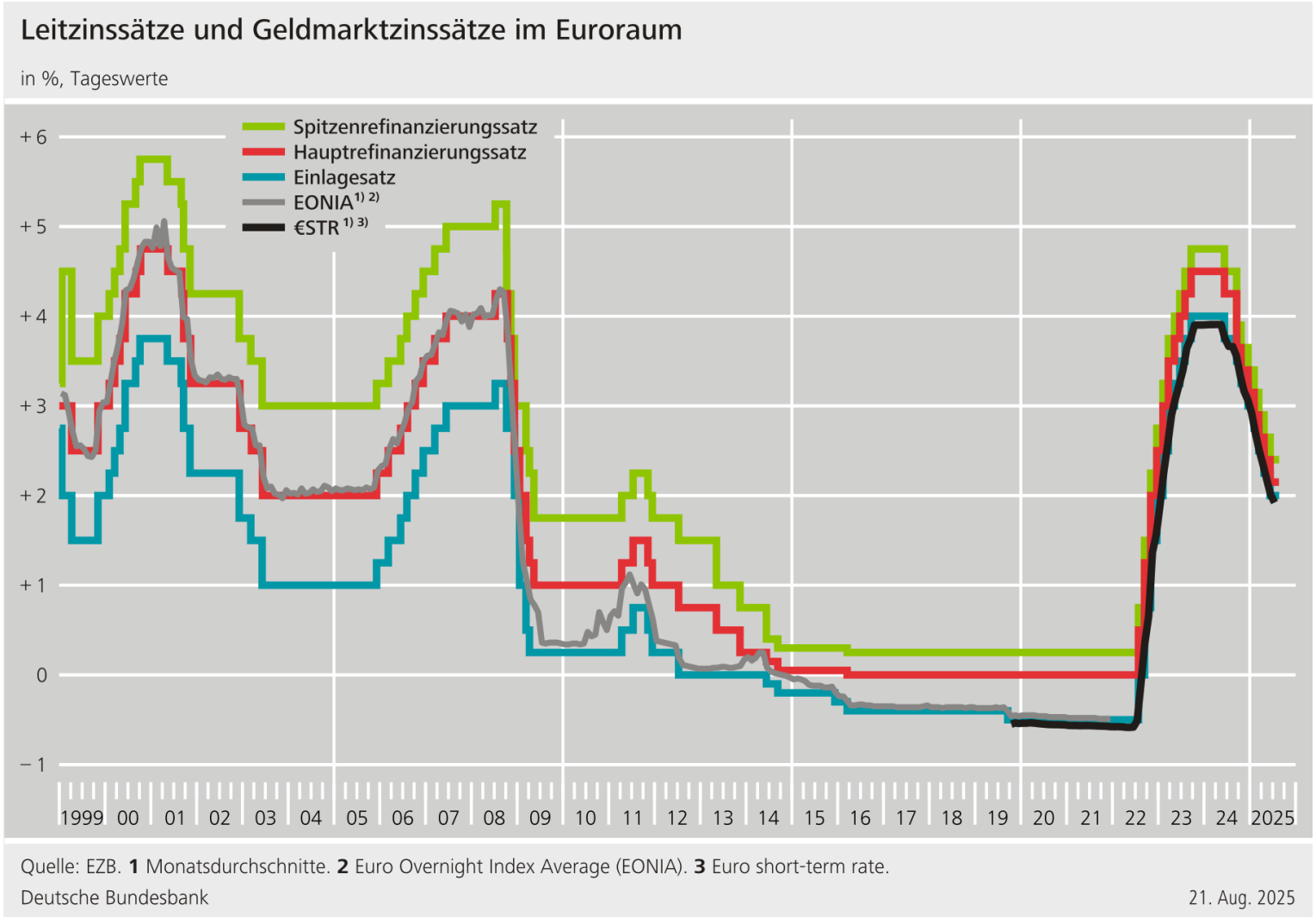


Tagesgeldsatz, Spitzenrefinanzierungssatz, Hauptrefinanzierungssatz, Einlagesatz

Blanchard & Illing (2025: 123)

Alternativer Blick auf das Gleichgewicht

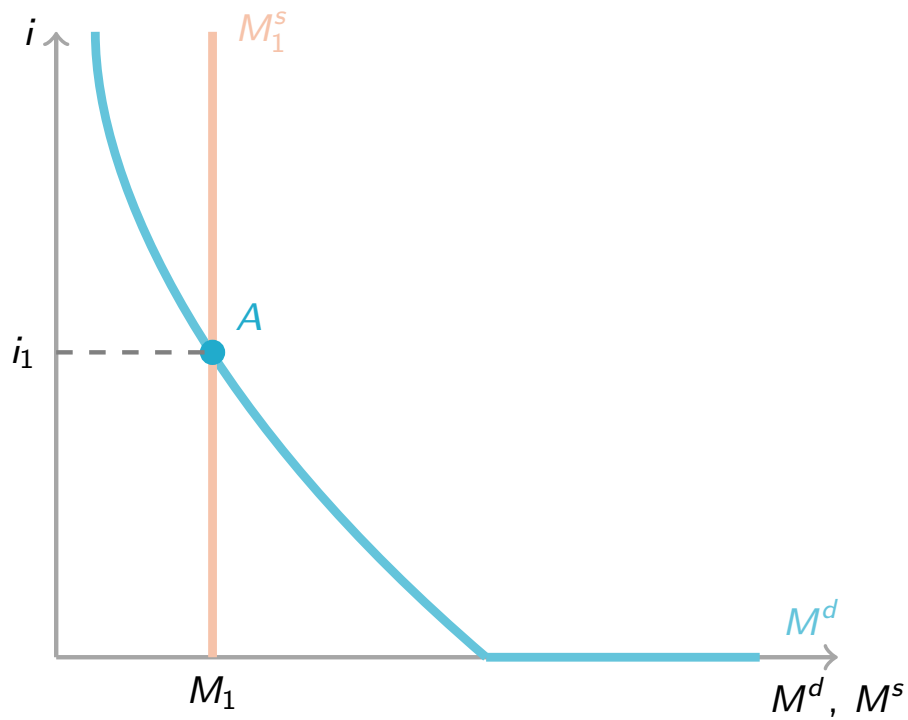
Angebot = Nachfrage nach Reserven durch die Geschäftsbanken ⇒ Tagesgeldsatz



http://www.bundesbank.de

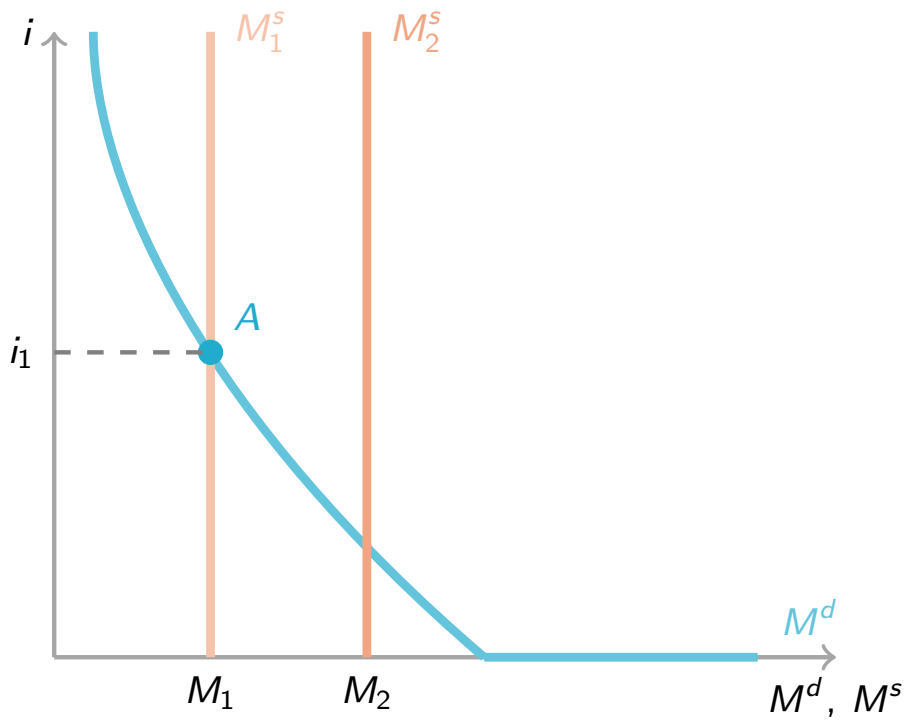
Geldpolitik an der Nullzinsgrenze

Was passiert mit Geldpolitik bei zu niedrigen Zinsen?



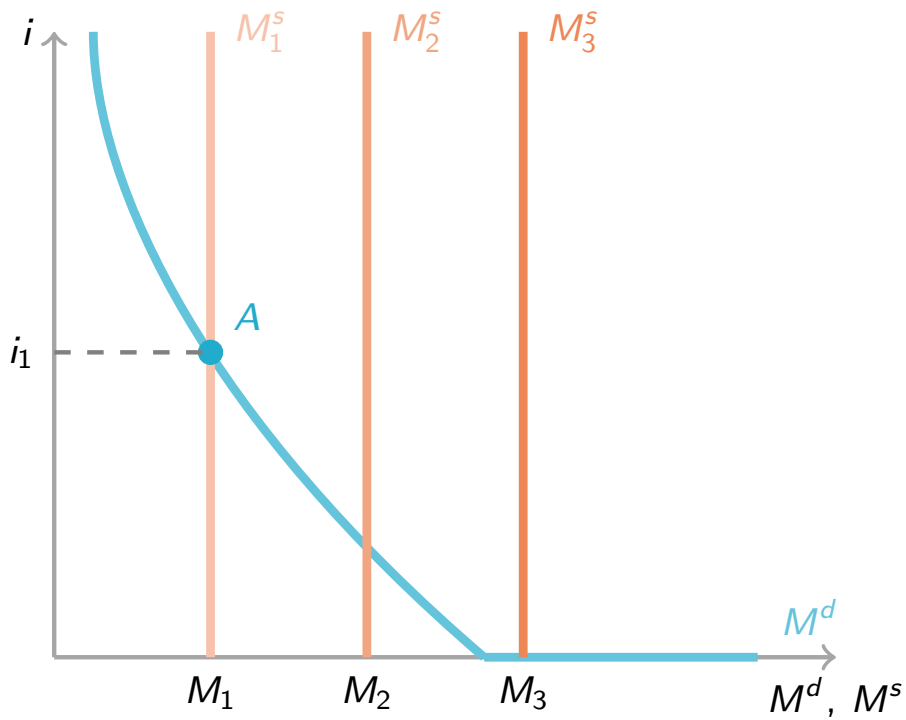
Geldpolitik an der Nullzinsgrenze

Was passiert mit Geldpolitik bei zu niedrigen Zinsen?



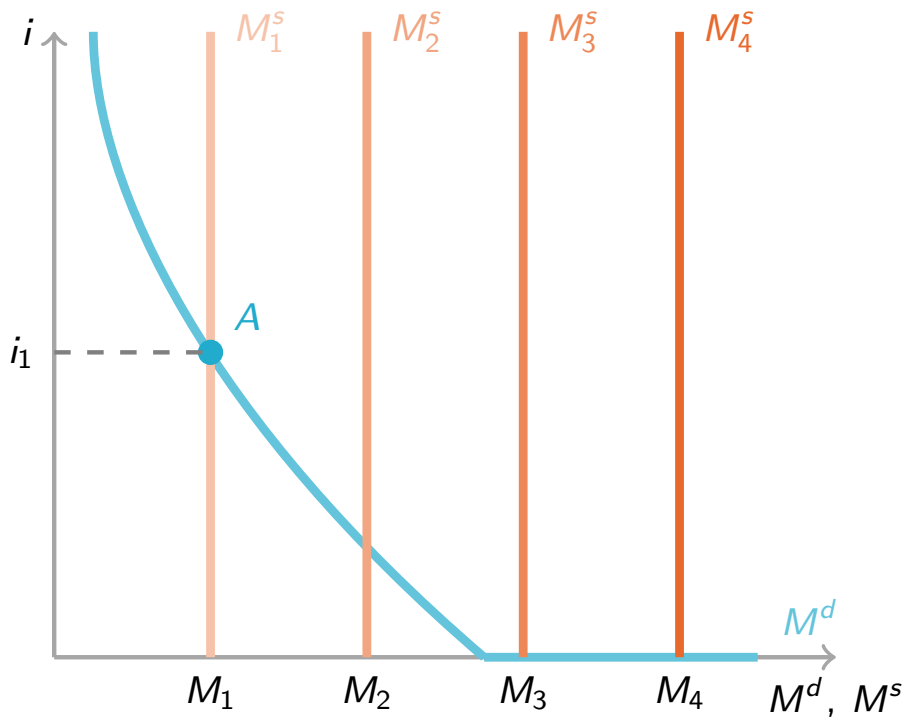
Geldpolitik an der Nullzinsgrenze

Was passiert mit Geldpolitik bei zu niedrigen Zinsen?



Geldpolitik an der Nullzinsgrenze

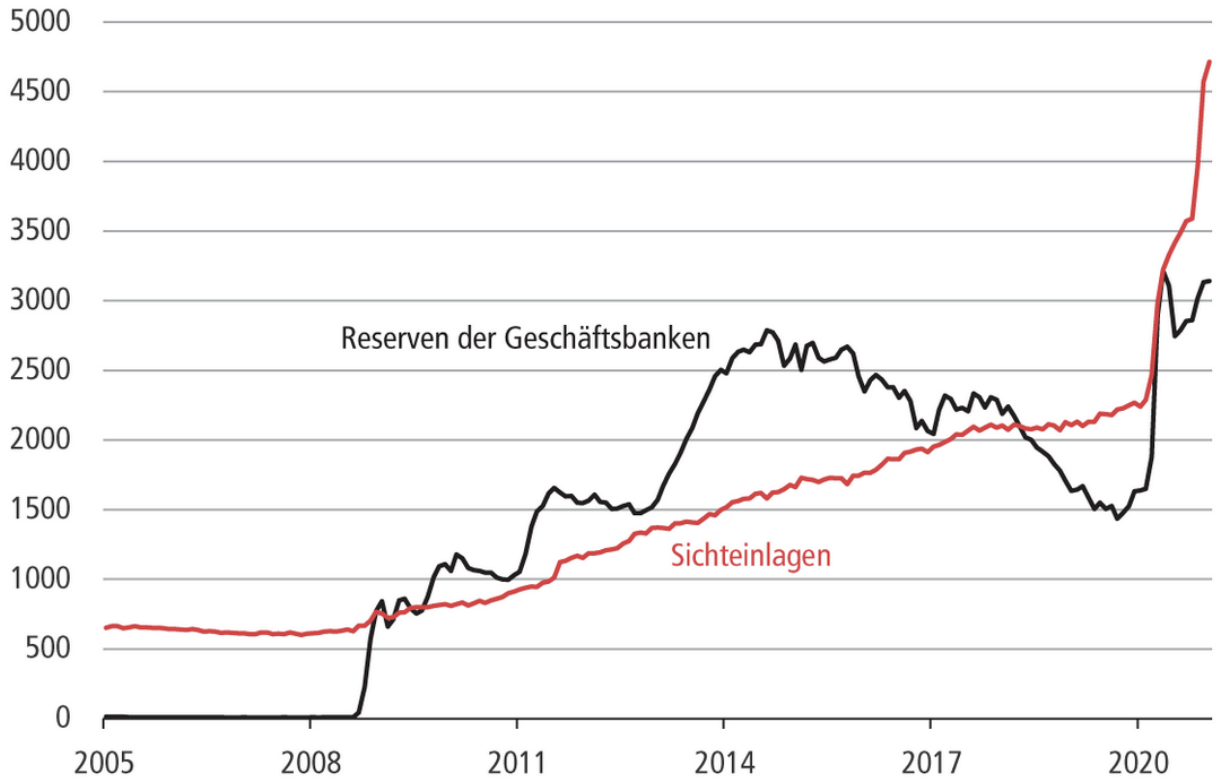
Was passiert mit Geldpolitik bei zu niedrigen Zinsen?



Quantitative Lockerung an der effektiven Zinsuntergrenze

Die Ausweitung der Geldmenge in den USA und EU durch Offenmarktgeschäfte

Abbildung 4.11



Reserven der Geschäftsbanken und Sichteinlagen in den USA seit 2005, in Mrd. US-$

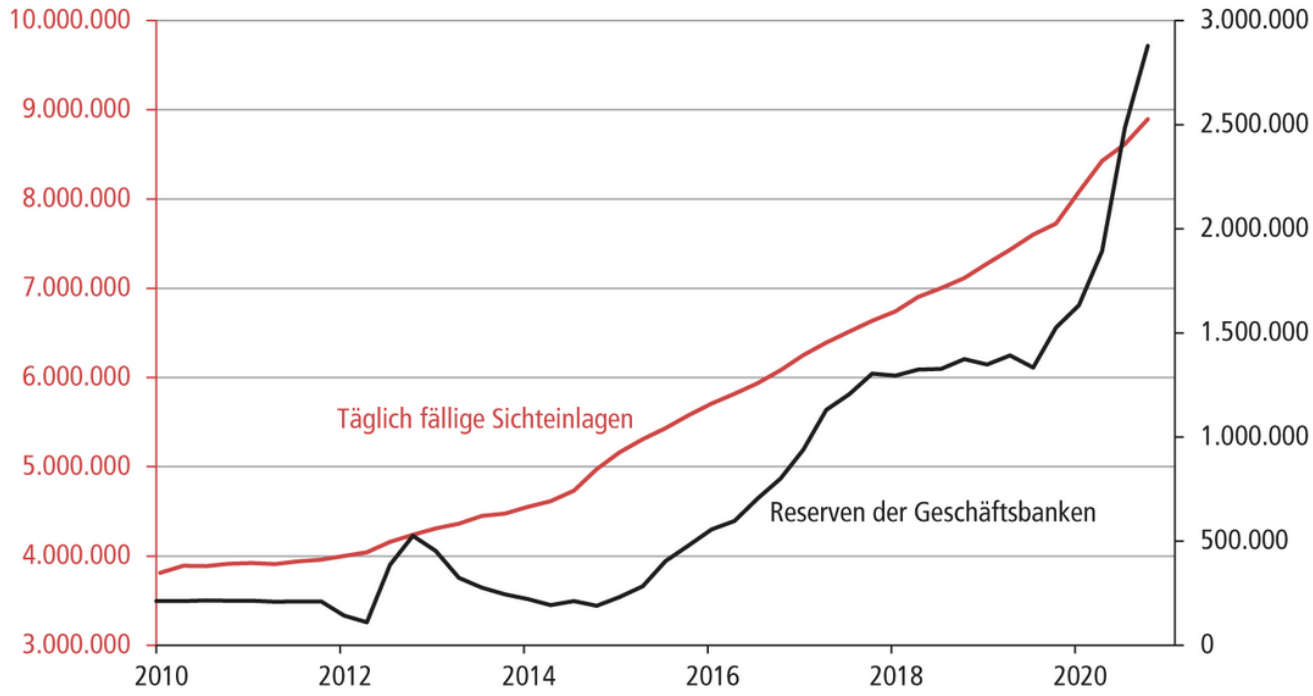
Quelle: Fed – FRED Codes WRESBAL (Reserve Balances with Federal Reserve Banks) und TCD (Total Checkable Deposits)

Blanchard & Illing (2025: 128)

Quantitative Lockerung an der effektiven Zinsuntergrenze

Die Ausweitung der Geldmenge in den USA und EU durch Offenmarktgeschäfte

Abbildung 4.12



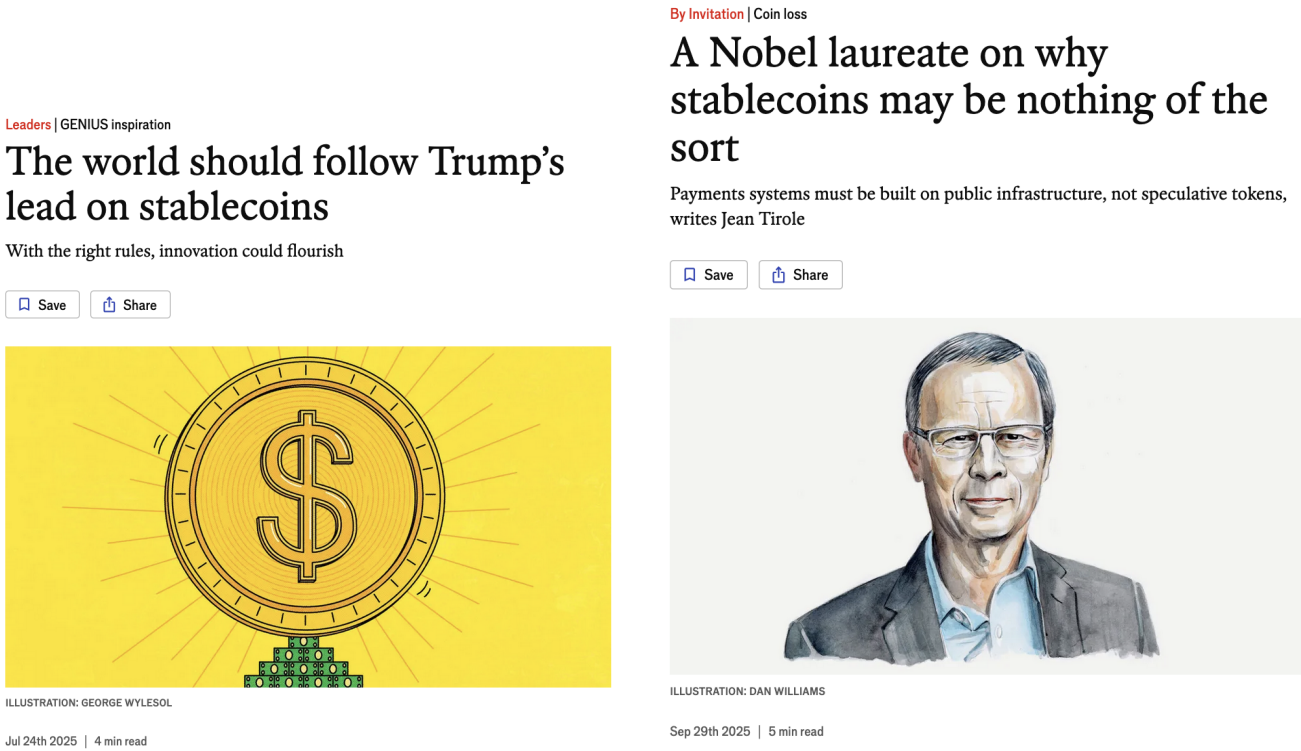
Reserven der Geschäftsbanken (rechte Skala) und täglich fällige Sichteinlagen (linke Skala) im Euroraum, in Mrd. Euro

Quelle: EZB

Blanchard & Illing (2025: 128)

Fokusbox: Werden Kryptowährungen den Euro ersetzen?

Digitale Währungen verbreiten sich und bieten sowohl Chancen als auch Risiken



Leaders | GENIUS inspiration

The world should follow Trump's lead on stablecoins

With the right rules, innovation could flourish

Save Share

ILLUSTRATION: GEORGE WYLESOL

Jul 24th 2025 | 4 min read

By Invitation | Coin loss

A Nobel laureate on why stablecoins may be nothing of the sort

Payments systems must be built on public infrastructure, not speculative tokens, writes Jean Tirole

Save Share

ILLUSTRATION: DAN WILLIAMS

Sep 29th 2025 | 5 min read

The Economist, 24. Juli, 29. September 2025

- Seit dem 18. Juli 2025 (GENIUS Act) sind "Stablecoins" in den USA reguliert und ihr Gebrauch wird dadurch gefördert
- Was sind die wichtigsten Argumente Pro und Contra dieser digitalen Währungen?